$V_R := 110\ V$ $V_W := 110\ V \cdot \exp(1j \cdot 120\ deg)$

$V_B := 110\ V \cdot \exp(1j \cdot 240\ deg)$ $R := 50\ \Omega$ $X_L := 45\ \Omega$

$X_C := -(20\ \Omega)$

7.48 For the three-phase circuit shown in Figure P7.48, find the current in the neutral wire and the real power.

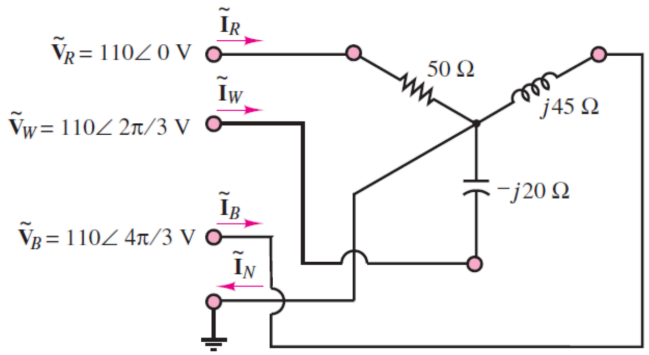


Figure P7.48

Øvelse 1 i slides (opgave 7.48 i den ældre udgave). Spændingerne er effektivværdier (rms), og vinklerne 2π/3 og 4π/3 er 120° og 240°. Vi følger ledningerne på figuren: R går til modstanden på 50 Ω, W går til kondensatoren -j20 Ω, og B går til spolen j45 Ω.

Impedanserne

En modstand er reel, en spole har impedansen +jX og en kondensator -jX:

$Z_R := R$ $Z_W := 1j \cdot X_C$ $Z_B := 1j \cdot X_L$

Strømmene i de tre faser

Lastens stjernepunkt er forbundet til nullederen. Derfor ligger hver fasespænding direkte over sin egen impedans, og strømmen er Ohms lov med komplekse tal, som i bogens ligning for Y-last:

$$(\tilde{\mathbf{I}}_a)_y = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_{an}}{\mathbf{Z}} = \frac{\tilde{V}}{|\mathbf{Z}_y|}\angle(-\theta) \qquad (6.60)$$

$I_R := \frac{V_R}{Z_R} = 2.2\ A$

Non-Commercial Use Only

$$I_W := \frac{V_W}{Z_W} = (-4.763 - 2.75\mathrm{j})\ A \qquad |I_W| = 5.5\ A \qquad \arg(I_W) = -150\ deg$$

$$I_B := \frac{V_B}{Z_B} = (-2.117 + 1.222\mathrm{j})\ A \qquad |I_B| = 2.444\ A \qquad \arg(I_B) = 150\ deg$$

Strømmen i nullederen

Kirchhoffs strømlov (KCL) i stjernepunktet: det, der løber ind gennem de tre faser, skal ud gennem nullederen. Bogen viser, at summen er nul, når lasten er balanceret. Her er de tre impedanser forskellige, så summen er IKKE nul:

$$\tilde{\mathbf{I}}_n = \tilde{\mathbf{I}}_a + \tilde{\mathbf{I}}_b + \tilde{\mathbf{I}}_c = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_{an} + \tilde{\mathbf{V}}_{bn} + \tilde{\mathbf{V}}_{cn}}{\mathbf{Z}} = 0 \qquad (6.51)$$

$$I_N := I_R + I_W + I_B = (-4.68 - 1.528\mathrm{j})\ A$$

$$I_{Nm} := |I_N| = 4.923\ A \qquad \arg(I_N) = -161.921\ deg$$

$$I_{Nm} = 4.923\ A$$

Non-Commercial Use Only

Den reelle effekt

Kun modstanden optager middeleffekt. For spolen og kondensatoren er θ = ±90°, så effektfaktoren er 0 (bogens (6.18) og (6.19)). Effekten i modstanden er:

$$P_{avg} = \tilde{V}\tilde{I}\cos(\theta_Z) = \frac{\tilde{V}^2}{|\mathbf{Z}|}\cos(\theta_Z) = \tilde{I}^2|\mathbf{Z}|\cos(\theta_Z) \quad (6.12)$$

$$P := |I_R|^2 \cdot R = 242\ W$$

Kontrol med den komplekse effekt S = V·I* for hver fase. Realdelen af V·I* er Re(V)·Re(I) + Im(V)·Im(I):

$$\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{I}}^* \quad \text{Complex power} \quad (6.24)$$

$$P_k := \mathrm{Re}(V_R)\cdot\mathrm{Re}(I_R) + \mathrm{Im}(V_R)\cdot\mathrm{Im}(I_R) + \mathrm{Re}(V_W)\cdot\mathrm{Re}(I_W) + \mathrm{Im}(V_W)\cdot\mathrm{Im}(I_W)$$

$$P_{k2} := P_k + \mathrm{Re}(V_B)\cdot\mathrm{Re}(I_B) + \mathrm{Im}(V_B)\cdot\mathrm{Im}(I_B) = 242\ W$$

$$P = 242\ W$$

Non-Commercial Use Only

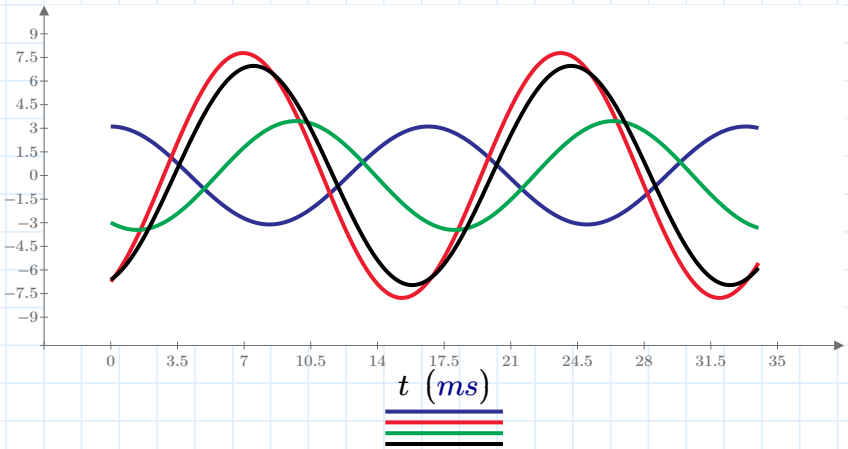
Plot - Strømmene over tid

Vi tegner de tre fasestrømme og nullederstrømmen (60 Hz, amplitude = √2 gange effektivværdien). Nullederstrømmen (sort) er summen af de tre andre i hvert øjeblik.

$\omega := 2 \cdot \pi \cdot 60\ Hz \qquad t := 0\ s, 0.0001\ s .. 0.034\ s$

$i_R(t) := \sqrt{2} \cdot |I_R| \cdot \cos(\omega \cdot t) \qquad i_W(t) := \sqrt{2} \cdot |I_W| \cdot \cos(\omega \cdot t + \arg(I_W))$

$i_B(t) := \sqrt{2} \cdot |I_B| \cdot \cos(\omega \cdot t + \arg(I_B)) \qquad i_N(t) := \sqrt{2} \cdot |I_N| \cdot \cos(\omega \cdot t + \arg(I_N))$



Ubalanceret last: nullederen fører 4,92 A (amplitude 6,96 A), næsten lige så meget som den største fase.

Non-Commercial Use Only